

🔖 Tankönyv: 6. lecke (Új területképlet), 20-21. oldal; 12. lecke (Sokszögek és szögfüggvények), 37. oldal; 14. lecke (Csoportverseny), 41. oldal

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - Ha egy háromszög két oldala a és b, a közbezárt szögük γ, akkor $T = \frac{a \cdot b \cdot \sin\gamma}{2}$.
> - Paralelogramma: $T = a \cdot b \cdot \sin\gamma$ (két egybevágó háromszög).
> - Sokszöget egy csúcsból húzott átlókkal háromszögekre bontunk, és a területeket összeadjuk.
> - Ha a terület ismert, a képletből a szög vagy egy oldal kiszámítható; a szögre két megoldás lehet (γ és $180° - \gamma$), mert a kettő szinusza egyenlő.

Eddig a háromszög területét az alap és a hozzá tartozó magasság szorzatának felével számoltuk. Sokszor azonban nem a magasság, hanem két oldal és az általuk közbezárt szög ismert: egy telek két oldalát és sarokszögét könnyebb megmérni, mint a magasságát. A szinusszal a magasságot ki tudjuk fejezni, és így új képletet kapunk.

💡 gépi magyarázat

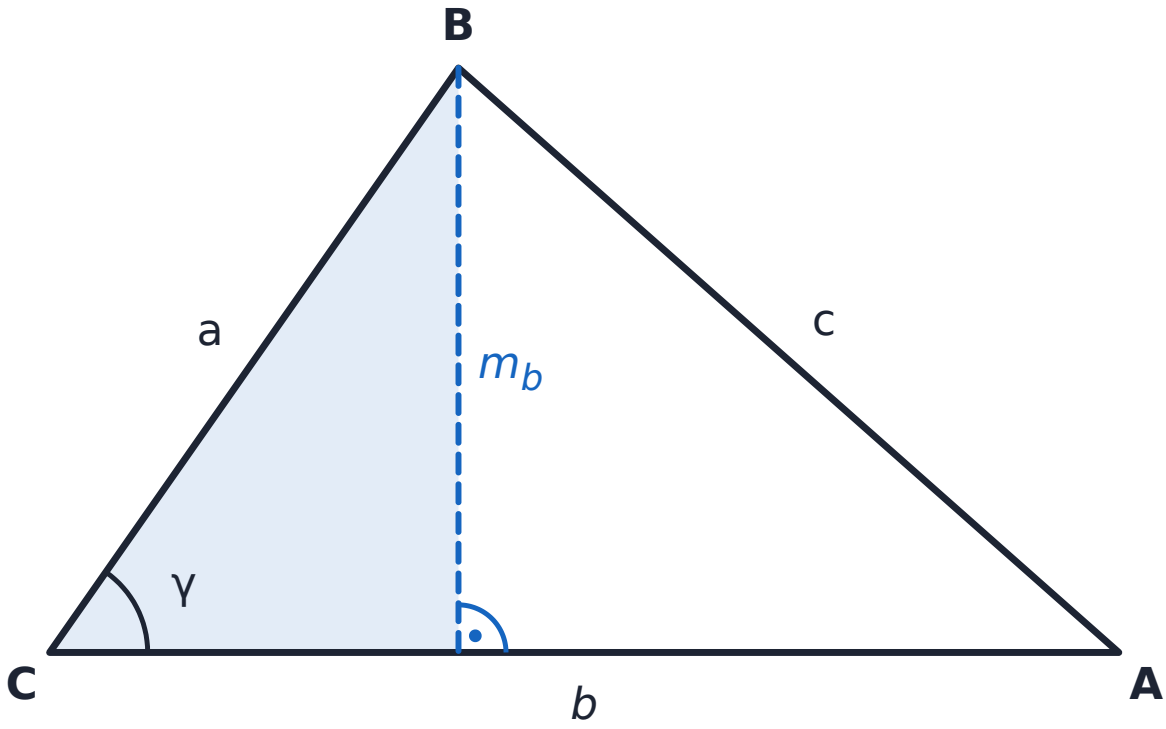
Az új területképlet

🗓️ Óra: | szept. eleje

A háromszög területe bármelyik oldalával és a hozzá tartozó magassággal felírható:

$$T = \frac{a \cdot m_a}{2} = \frac{b \cdot m_b}{2} = \frac{c \cdot m_c}{2}$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A b oldalhoz tartozó m_b magasság a B csúcsból merőlegesen fut a b oldal egyenesére. Ez a magasság egy derékszögű háromszöget vág le, amelynek átfogója az a oldal, a γ szöggel szemközti befogója pedig m_b. Így $\sin\gamma = \frac{m_b}{a}$, vagyis $m_b = a \cdot \sin\gamma$. Ezt beírva:

$$T = \frac{b \cdot m_b}{2} = \frac{a \cdot b \cdot \sin\gamma}{2}$$

Ugyanígy bármelyik két oldallal: $T = \frac{a \cdot c \cdot \sin\beta}{2} = \frac{b \cdot c \cdot \sin\alpha}{2}$. A képletben mindig az a szög szerepel, amelyet a két felhasznált oldal **közrefog**.

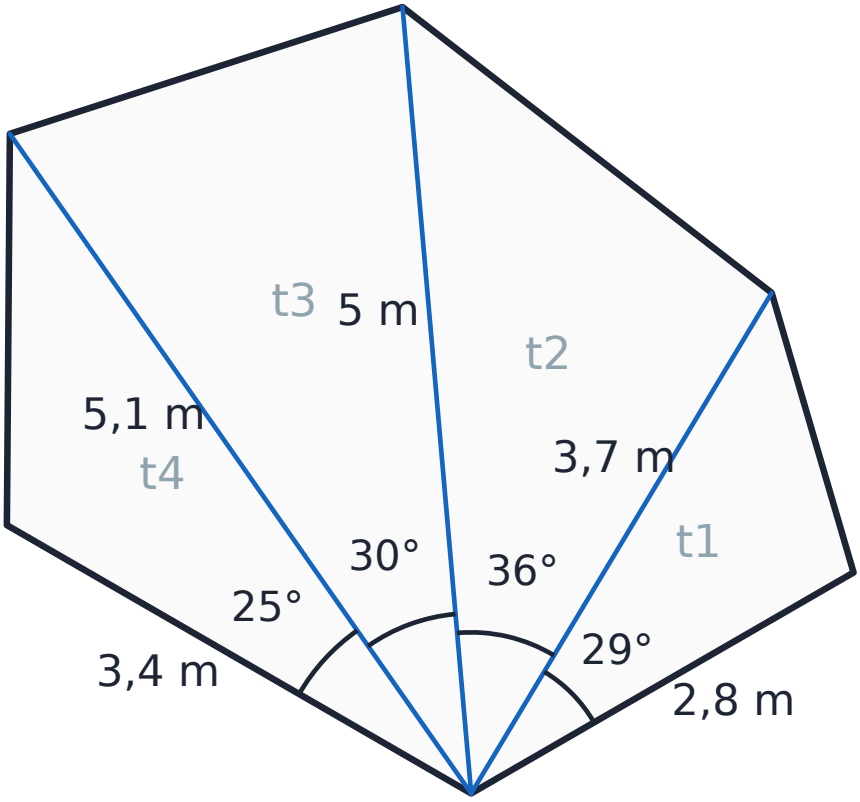
A levezetés hegyesszögű γ-ra szól; ha γ tompaszög, a magasság talppontja a b oldal meghosszabbítására esik, és a levágott derékszögű háromszögben a $180° - \gamma$ szög szerepel. Mivel $\sin(180° - \gamma) = \sin\gamma$ (az egységkörön), a képlet tompaszögre is ugyanígy igaz; derékszögre $\sin 90° = 1$, és a két befogó szorzatának felét kapjuk.

📗 A tankönyv alapján

Egy különös alakú szoba területe

Feladat: egy hatszög alakú szoba alaprajzán az egyik sarokból öt szakasz indul a többi sarokba: a két szélső a szoba két fala (2,8 m és 3,4 m), a középső három átló. Az egymás melletti szakaszok hossza és szöge sorban: 2,8 m és 3,7 m között $29°$; 3,7 m és 5,0 m között $36°$; 5,0 m és 5,1 m között $30°$; 5,1 m és 3,4 m között $25°$. Mekkora a szoba alapterülete?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A három átló a szobát négy háromszögre bontja, mindegyikben két oldal és a közbezárt szög ismert:

Háromszög	Számolás	Terület
t_1	$\frac{2{,}8 \cdot 3{,}7 \cdot \sin 29^\circ}{2}$	$\approx 2{,}51$ m²
t_2	$\frac{3{,}7 \cdot 5 \cdot \sin 36^\circ}{2}$	$\approx 5{,}44$ m²
t_3	$\frac{5 \cdot 5{,}1 \cdot \sin 30^\circ}{2}$	$\approx 6{,}38$ m²
t_4	$\frac{5{,}1 \cdot 3{,}4 \cdot \sin 25^\circ}{2}$	$\approx 3{,}66$ m²

A szoba területe a négy terület összege: $T \approx 2{,}51 + 5{,}44 + 6{,}38 + 3{,}66 \approx 18{,}0$ m².

➕ gépi kiegészítés

A szinuszt itt sem érdemes két tizedesjegyre kerekíteni: $\sin 29^\circ \approx 0{,}48$-cal az első háromszög területe $2{,}49$ m² lenne $2{,}51$ helyett.

💡 gépi magyarázat

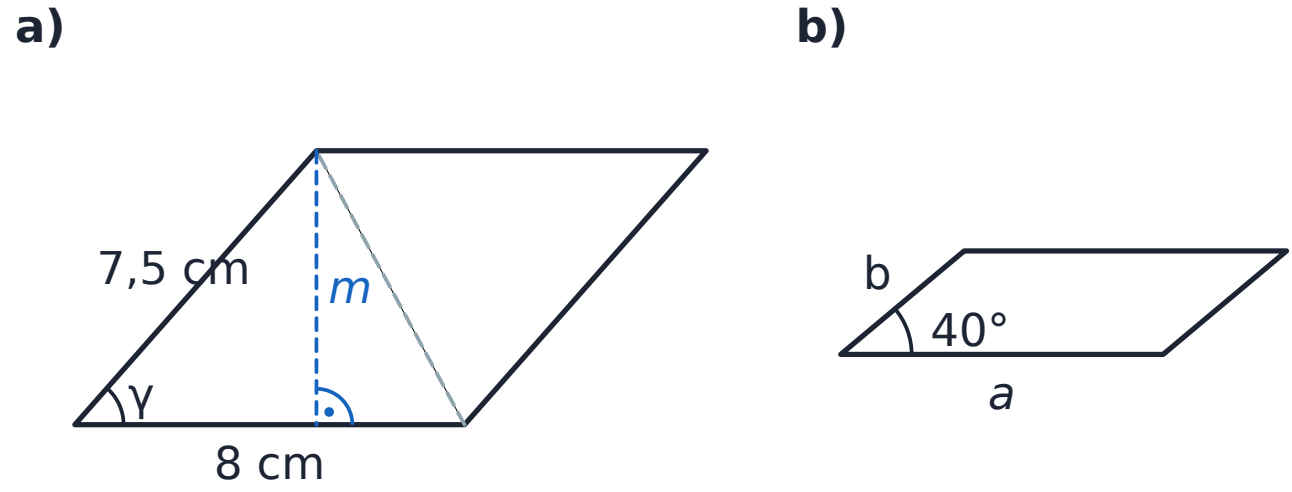
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A paralelogramma területe

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

A paralelogrammát egy átlója két egybevágó háromszögre bontja; mindkettőnek két oldala a és b, közbezárt szöge γ. Ezért a paralelogramma területe:

$$T = a \cdot b \cdot \sin\gamma$$



a) A szög a területből. Egy paralelogramma területe 45 cm², két oldala 8 cm és 7,5 cm. Mekkora a hegyesszöge?

$$45 = 8 \cdot 7{,}5 \cdot \sin\gamma = 60 \cdot \sin\gamma \quad \Rightarrow \quad \sin\gamma = 0{,}75 \quad \Rightarrow \quad \gamma \approx 48{,}59°$$

A tompaszöge $180° - 48{,}59° = 131{,}41°$; ennek szinusza is 0,75, ezért a terület mindkét szögből ugyanaz.

💡 gépi magyarázat

b) Az oldalak a területből és a kerületből. Egy paralelogramma hegyesszöge $40°$, területe 0,3214 m², kerülete 3 m. Mekkorák az oldalai?

A kerület $2a + 2b = 3$, ezért $a + b = 1{,}5$, és $a = 1{,}5 - b$. A területből:

$$0{,}3214 = (1{,}5 - b) \cdot b \cdot \sin 40° \approx (1{,}5b - b^2) \cdot 0{,}6428$$

Az egyenletet $0{,}6428$-cal osztva $0{,}5 = 1{,}5b - b^2$, rendezve $b^2 - 1{,}5b + 0{,}5 = 0$. A megoldóképlettel:

$$b = \frac{1{,}5 \pm \sqrt{2{,}25 - 2}}{2} = \frac{1{,}5 \pm 0{,}5}{2}, \qquad b_1 = 1, \quad b_2 = 0{,}5$$

A két megoldás ugyanazt a paralelogrammát adja, csak az oldalak szerepe cserélődik: az oldalak 1 m és 0,5 m. Ellenőrzés: $1 \cdot 0{,}5 \cdot \sin 40° \approx 0{,}3214$ m², a kerület $2 \cdot 1 + 2 \cdot 0{,}5 = 3$ m.

⚠️ gépi javítás

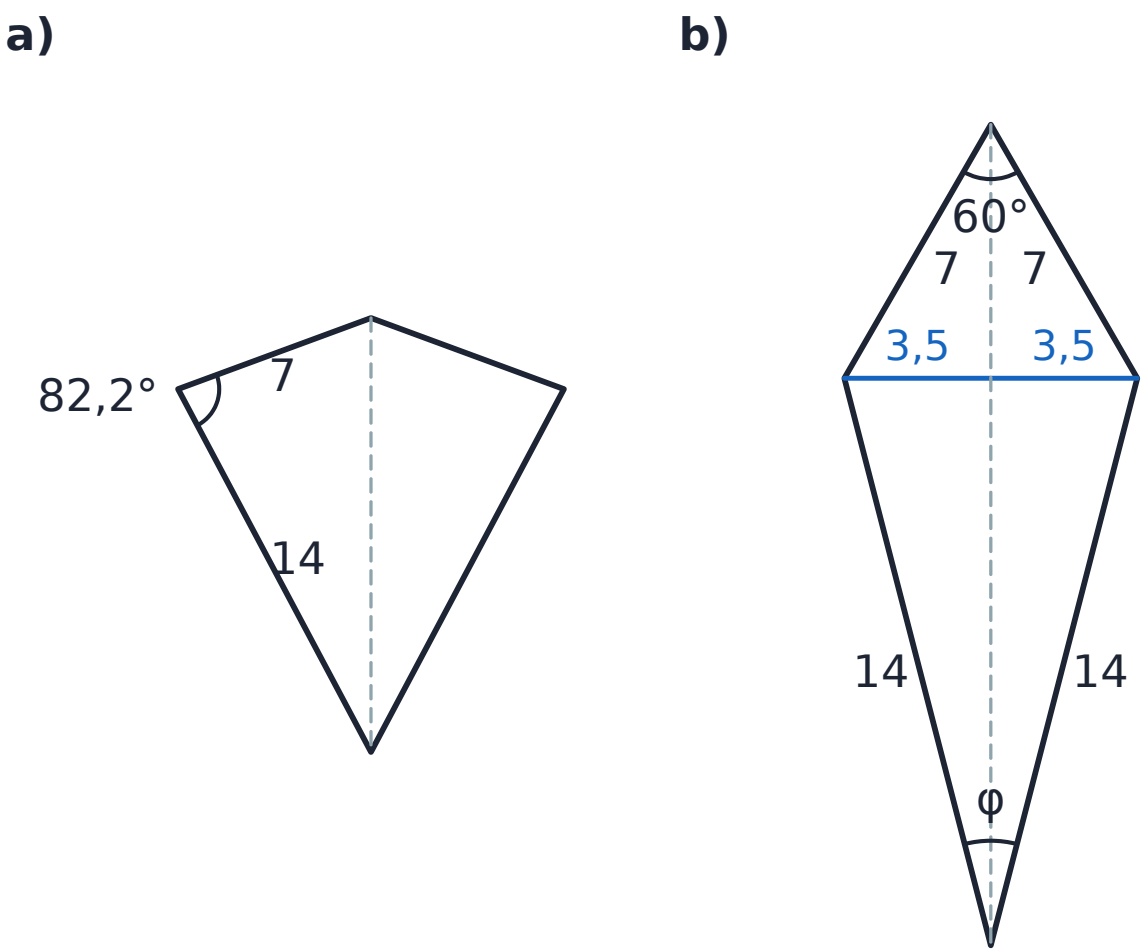
CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A deltoid területe

🗓️ Óra: szept. eleje, szept. eleje

A **deltoid** olyan négyszög, amelynek két-két szomszédos oldala egyenlő. Szimmetriatengelye, a két különböző oldalpár közös csúcsait összekötő átló, két egybevágó háromszögre bontja.

💡 gépi magyarázat



a) Egy konvex deltoid két oldala 7 cm és 14 cm, és ezek $82{,}2°$-os szöget zárnak be. Mekkora a területe? A szimmetriatengely mentén két egybevágó háromszögre bomlik, mindkettőben a 7 és a 14 cm-es oldal fogja közre a $82{,}2°$-ot:

$$t = \frac{7 \cdot 14 \cdot \sin 82{,}2°}{2} \approx 48{,}54\ \text{cm}^2, \qquad T = 2t \approx 97{,}09\ \text{cm}^2$$

b) Egy konvex deltoid oldalai 7, 7, 14, 14 cm, és az egyik átlója is 7 cm. Mekkorák a szögei, a területe és a másik átlója?

A szimmetriatengely nem lehet 7 cm-es: a tengely, egy 7 és egy 14 cm-es oldal háromszöget alkot, és a háromszög-egyenlőtlenség miatt a tengely hosszabb $14 - 7 = 7$ cm-nél. A 7 cm-es átló tehát a másik, amely a két 7 cm-es oldal végpontjait köti össze. A két 7 cm-es oldal és

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

ez az átló egy **szabályos háromszöget** alkot, így a két 7 cm-es oldal $60°$-ot zár be. A másik oldalon a két 14 cm-es oldal és a 7 cm-es átló egyenlő szárú háromszöget alkot. Ennek alaphoz tartozó magassága felezi az alapot (3,5 cm) és a szárszöget:

$$\sin\frac{\varphi}{2}=\frac{3{,}5}{14}=0{,}25 \quad\Rightarrow\quad \frac{\varphi}{2}\approx 14{,}48°, \quad \varphi\approx 28{,}96°$$

A deltoid szögei és a többi adat:

➕ gépi kiegészítés

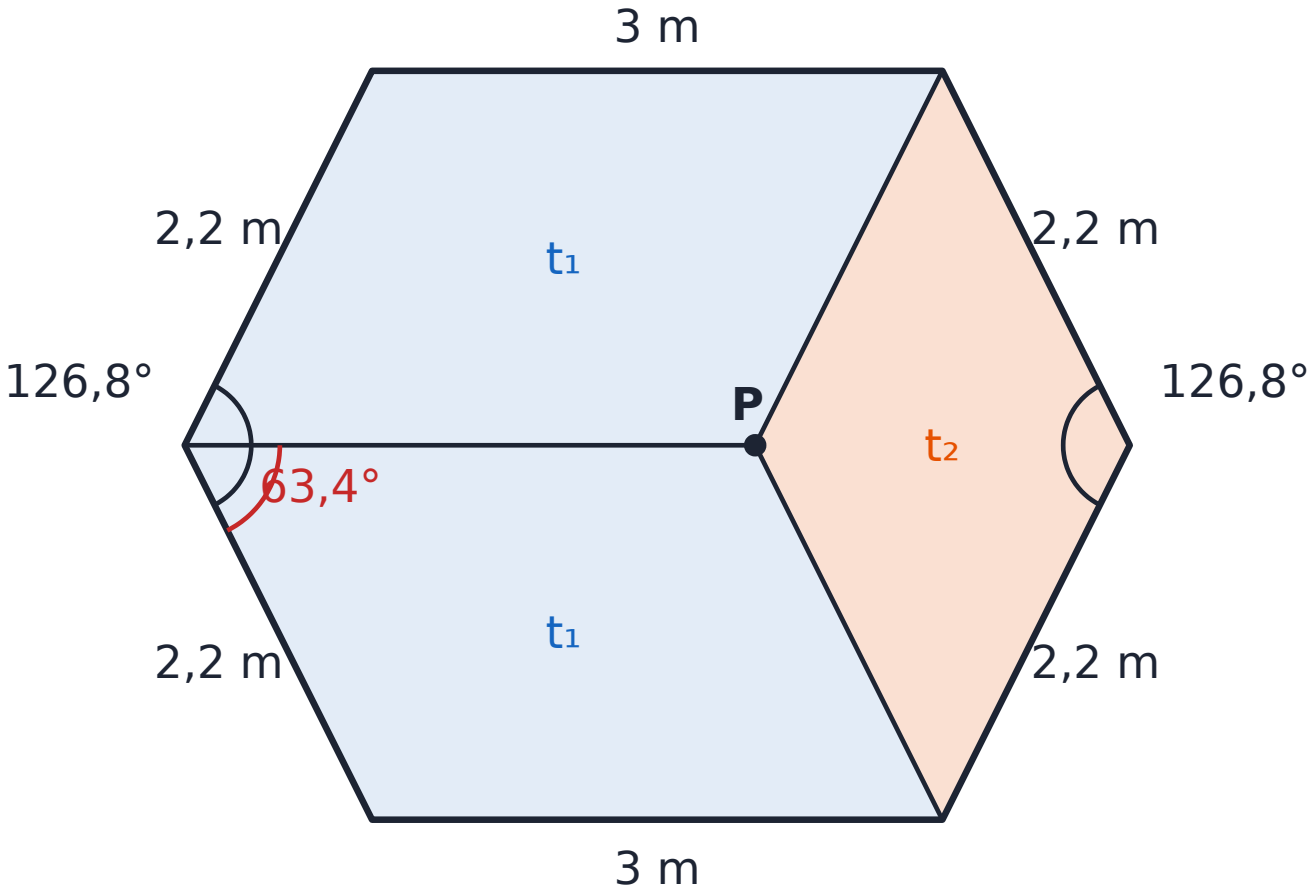
- A $14, 14, 7$ oldalú háromszög alapon fekvő szögei $\frac{180°-28{,}96°}{2}\approx 75{,}52°$; a deltoid két oldalsó szöge így $60°+75{,}52°\approx 135{,}52°$.
- A deltoid szögei: $60°$, $135{,}52°$, $28{,}96°$, $135{,}52°$ (összegük $360°$).
- Terület: a szabályos háromszög $\frac{7\cdot 7\cdot\sin 60°}{2}\approx 21{,}22$ cm², a másik $\frac{14\cdot 14\cdot\sin 28{,}96°}{2}\approx 47{,}44$ cm², összesen $\approx 68{,}66$ cm².
- A másik átló a két háromszög 7 cm-es oldalhoz tartozó magasságának összege: $7\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\sqrt{14^2-3{,}5^2}\approx 6{,}06+13{,}56\approx 19{,}62$ cm.

Hatszög három paralelogrammára bontva

🗓️ Óra: | szept. eleje

Feladat: egy középpontosan és tengelyesen is szimmetrikus hatszög oldalai sorban 3 m, 2,2 m, 2,2 m, 3 m, 2,2 m, 2,2 m; a két 2,2 m-es oldal által közrefogott szögei $126{,}8°$-osak. Számítsd ki a területét úgy, hogy három paralelogrammára bontod!

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A hatszög bal csúcsából, ahol a két 2,2 m-es oldal találkozik, húzunk egy 3 m-es szakaszt a 3 m-es oldalakkal párhuzamosan; a végpontját (P) összekötjük a két 3 m-es oldal jobb oldali végpontjával. Így két egybevágó, 3 m és 2,2 m oldalú paralelogramma (t_1) és egy 2,2 m oldalú rombusz (t_2) keletkezik. A P pont körüli három szög összege $360°$: a rombusznak $126{,}8°$-os, a két paralelogrammának $116{,}6°$-os szöge van a P pontban, így a paralelogrammák hegyesszöge $180° - 116{,}6° = 63{,}4°$:

$$t_1 = 2{,}2 \cdot 3 \cdot \sin 63{,}4° \approx 5{,}90\ \text{m}^2, \qquad t_2 = 2{,}2 \cdot 2{,}2 \cdot \sin 126{,}8° \approx 3{,}88\ \text{m}^2$$

A hatszög területe: $T = 2t_1 + t_2 \approx 2 \cdot 5{,}90 + 3{,}88 \approx 15{,}68$ m^2.

➕ gépi kiegészítés

Háromszög területe egy oldalból és a hozzá tartozó súlyvonalból

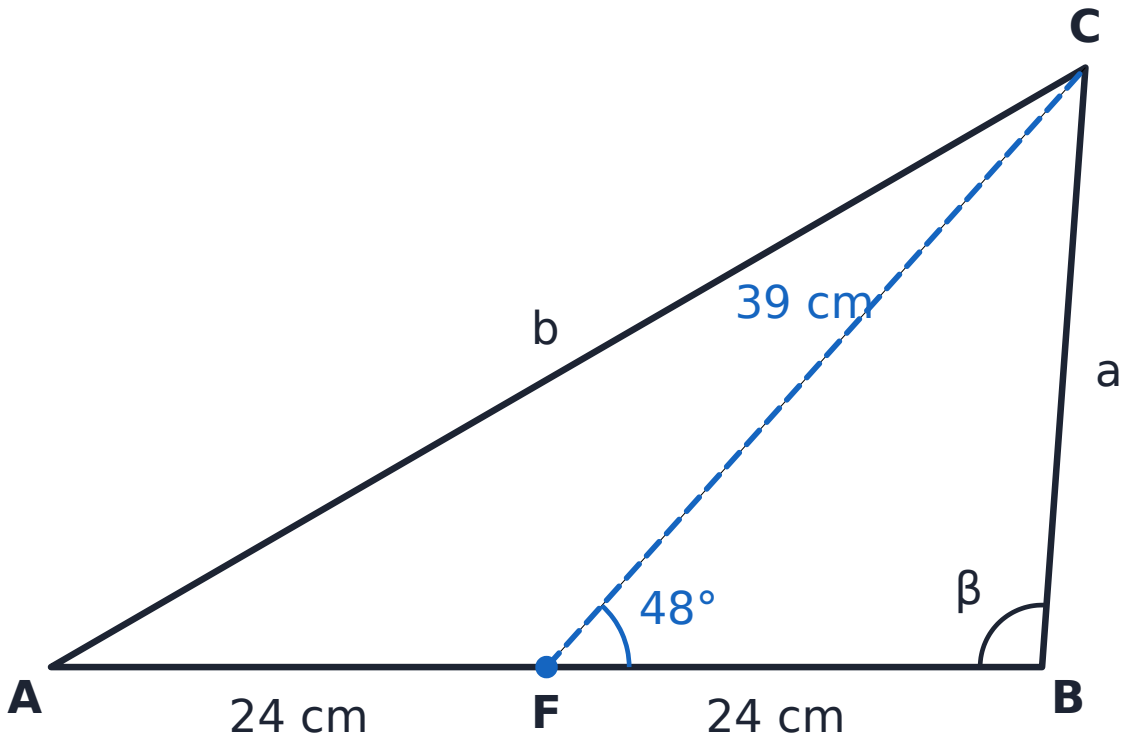
🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: egy háromszög 48 cm-es oldala a hozzá tartozó 39 cm-es súlyvonallal $48°$-os szöget zár be. Mekkora a háromszög területe?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A **súlyvonal** egy csúcsot a szemközti oldal felezőpontjával köti össze. A felezőpont a 48 cm-es oldalt két 24 cm-es részre bontja, a súlyvonal pedig a háromszöget két kisebb háromszögre. Ezeknek egyenlő a területe: mindkettő alapja 24 cm, és a magasságuk közös (a csúcs távolsága a 48 cm-es oldal egyenesétől). Az egyik kis háromszögben a 24 cm-es és a 39 cm-es oldal $48°$-ot fog közre:

💡 gépi magyarázat



$$t = \frac{24 \cdot 39 \cdot \sin 48°}{2} \approx 347{,}8 \text{ cm}^2, \qquad T = 2t = 24 \cdot 39 \cdot \sin 48° \approx 936 \cdot 0{,}7431 \approx 695$$

A háromszög területe körülbelül 695,6 cm².

⚠️ gépi javítás

A másik kis háromszögben a 24 és 39 cm-es oldal $180° - 48° = 132°$-ot fog közre, de $\sin 132° = \sin 48°$, ezért a területe valóban ugyanannyi. A háromszög másik két oldalát és legnagyobb szögét a koszinusztétel adja.

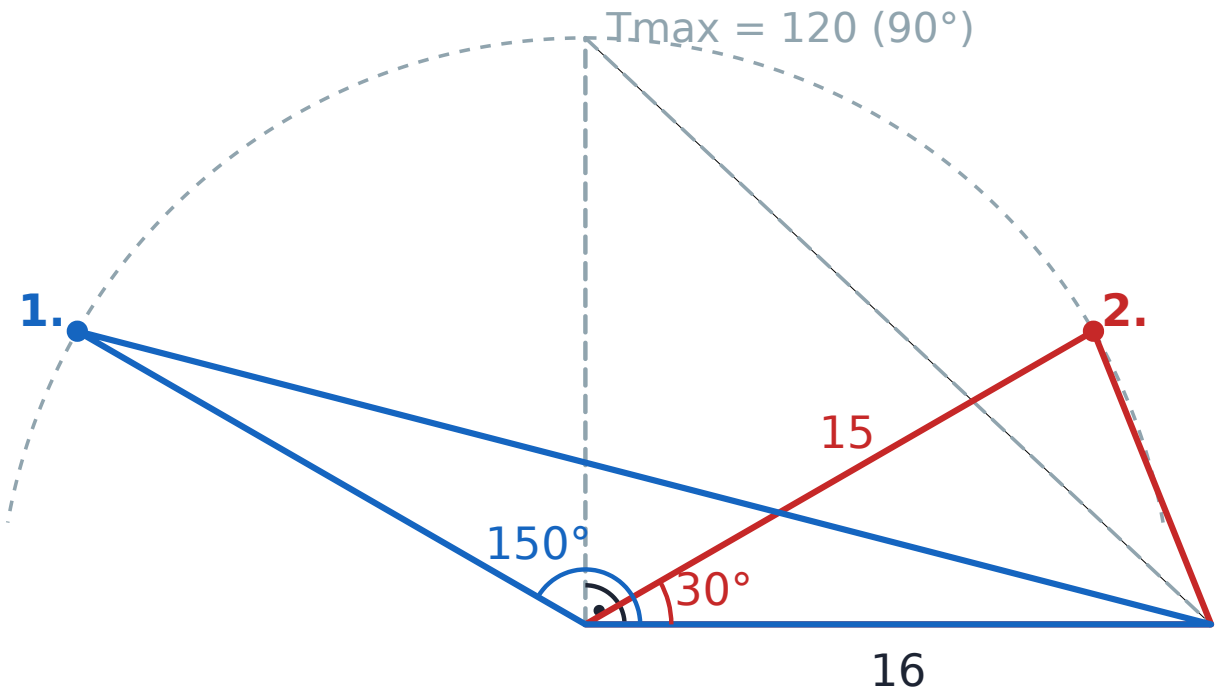
💡 gépi magyarázat

Két háromszög ugyanazzal a területtel

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: egy háromszög területe 60 cm², két oldala 15 cm és 16 cm. Mekkora a két oldal közbezárt szöge?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A két oldal rögzített; a terület a közbezárt szöggel változik. A legnagyobb akkor, ha a szög derékszög: $T_{\max} = \frac{15 \cdot 16}{2} = 120$ cm². A 60 cm² ennek fele:

$$60 = \frac{15 \cdot 16 \cdot \sin\gamma}{2} = 120 \cdot \sin\gamma \quad \Rightarrow \quad \sin\gamma = \frac{1}{2}$$

Két szög felel meg: $\gamma_1 = 30°$ és $\gamma_2 = 150°$; mindkettőhöz van háromszög, és a két háromszög nem egybevágó.

A harmadik oldal a koszinusztétellel: $30°$-nál $\sqrt{15^2 + 16^2 - 2 \cdot 15 \cdot 16 \cdot \cos 30°} \approx 8{,}08$ cm, $150°$-nál $\approx 29{,}94$ cm.

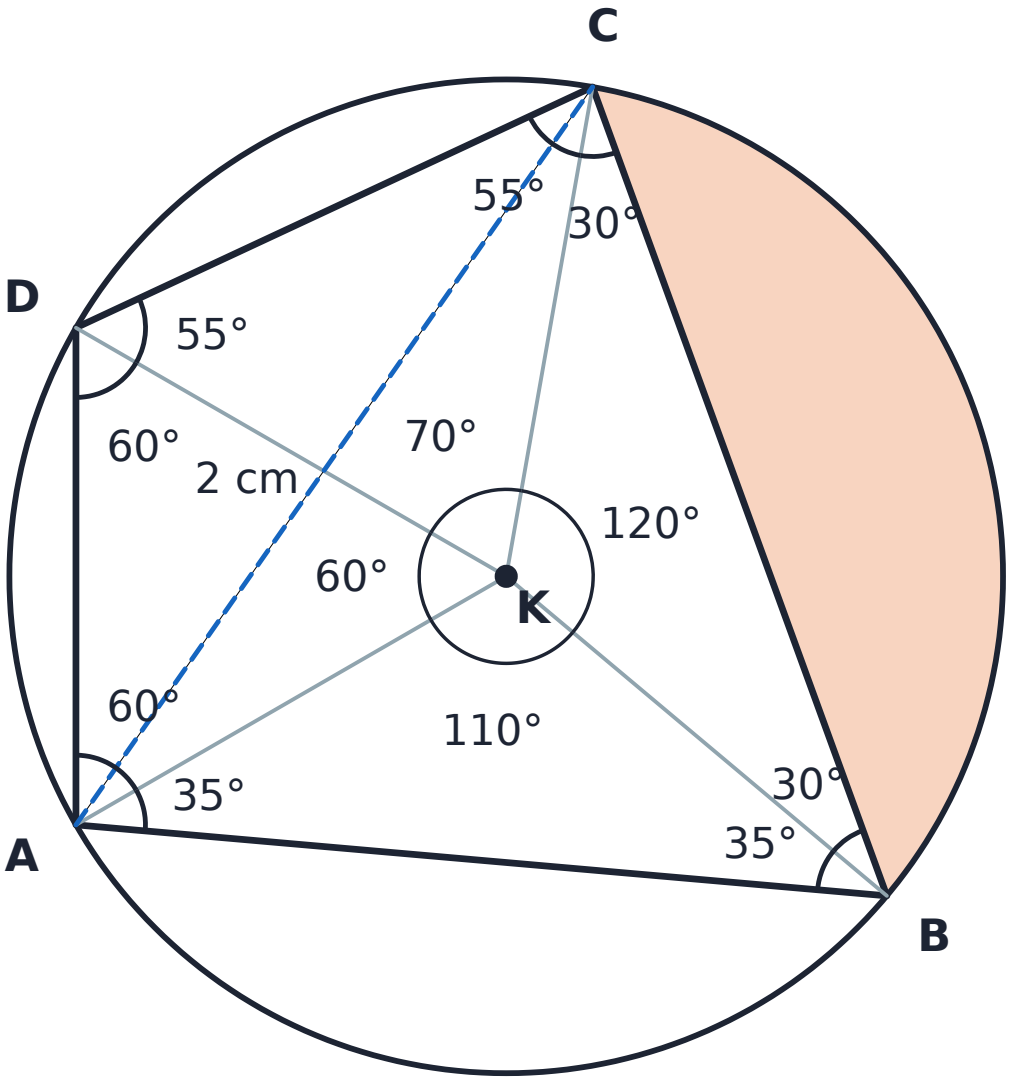
➕ gépi kiegészítés

Húrnégyszög a körben

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: az $ABCD$ négyszög csúcsai egy 2 cm sugarú, K középpontú körön vannak (**húrnégyszög**). A középpontból a csúcsokba húzott sugarak közti szögek: $AKB\angle = 110°$, $BKC\angle = 120°$, $CKD\angle = 70°$, $DKA\angle = 60°$. Mekkora a szemközti szögek összege, mekkora a négyszög kerülete és területe, mekkora területű körszeleteket vágnak le az oldalai, és milyen hosszúak az átlói?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A sugarak négy egyenlő szárú háromszögre bontják a négyszöget; mindegyik szára 2 cm, alapja a négyszög egy oldala. Az alapon fekvő szögek: $\frac{180°-110°}{2} = 35°$, $\frac{180°-120°}{2} = 30°$, $\frac{180°-70°}{2} = 55°$, $\frac{180°-60°}{2} = 60°$.

a) A négyszög szögei az alapon fekvő szögek összegei: $B\angle = 35° + 30° = 65°$, $D\angle = 55° + 60° = 115°$; így $\beta + \delta = 180°$. Ugyanígy $\alpha = 60° + 35° = 95°$, $\gamma = 30° + 55° = 85°$, és $\alpha + \gamma = 180°$. A húrnégyszög szemközti szögeinek összege mindig $180°$.

b) A terület a négy háromszög területének összege; mindegyikben két 2 cm-es sugár fogja közre a középponti szöget:

$$t_1 = \frac{2 \cdot 2 \cdot \sin 120°}{2} \approx 1{,}73\ \text{cm}^2, \qquad T = \sum_{i=1}^{4} t_i = 2 \cdot (\sin 110° + \sin 120° + \sin 70°$$

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A $\sum$ (szumma) jel összeadást jelöl: $\sum_{i=1}^{4} t_i = t_1 + t_2 + t_3 + t_4$; az alatta álló $i = 1$ és a fölötte álló 4 mutatja, honnan meddig fut a sorszám. Például $1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + 100^2 = \sum_{i=1}^{100} i^2$.

Az oldalak: az egyenlő szárú háromszögben az alap fele $2 \cdot \sin \frac{\text{középponti szög}}{2}$, így $AB = 4\sin 55° \approx 3{,}28$, $BC = 4\sin 60° \approx 3{,}46$, $CD = 4\sin 35° \approx 2{,}29$, $DA = 4\sin 30° = 2$ cm; a kerület $\approx 11{,}03$ cm.

➕ gépi kiegészítés

c) Egy oldal által levágott körszelet a körcikk és a háromszög különbsége (lásd a körszeletet). A BC oldalnál: $\frac{120°}{360°} \cdot 2^2\pi - 1{,}73 \approx 4{,}19 - 1{,}73 \approx 2{,}46$ cm². A többi: az AB-nél $\approx 1{,}96$, a CD-nél $\approx 0{,}56$, a DA-nál $\approx 0{,}36$ cm².

➕ gépi kiegészítés

d) Az AC átló a K középponttal egyenlő szárú háromszöget alkot; a D-n át mért középponti szög $AKC\angle = 60° + 70° = 130°$. A koszinusztétellel:

$$AC^2 = 2^2 + 2^2 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \cos 130° \approx 8 + 5{,}14 = 13{,}14, \qquad AC \approx 3{,}62 \text{ cm}$$

A BD átlónál a középponti szög $110° + 60° = 170°$: $BD^2 = 8 - 8 \cdot \cos 170° \approx 15{,}88$, $BD \approx 3{,}98$ cm. A koszinusztételben a $2ab\cos\gamma$ tagot kivonjuk; mivel $\cos 130°$ negatív, a kivonás végül növeli az eredményt.

⚠️ gépi javítás

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Hogyan számolod ki egy háromszög területét, ha két oldala és a közbezárt szögük ismert?

2. Miért igaz a képlet? Honnan jön a sin γ?

3. Mekkora a 8 cm és 7,5 cm oldalú, 45 cm² területű paralelogramma hegyesszöge?

4. Egy háromszög két oldala 15 és 16 cm, a területe 60 cm². Hány ilyen háromszög van?

5. Hogyan bontod fel egy hatszög alakú szoba alaprajzát, hogy a területképlettel számolhass?

6. Miért felezi a súlyvonal a háromszög területét?

7. Mennyi a húrnégyszög két szemközti szögének összege?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is:** a 40°-os, 3 m kerületű, 0,3214 m² területű paralelogramma oldalai 1 m és 0,5 m; a 48 cm-es oldalú, 39 cm-es súlyvonalú háromszög területe ≈ 695,6 cm²; a koszinusztételben a 2ab · cos γ tagot kivonjuk: AC² = 4 + 4 − 8 · cos 130°. Addig is ezt tanuld.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Hogyan számolod ki egy háromszög területét, ha két oldala és a közbezárt szögük ismert?

$T = \frac{a \cdot b \cdot \sin\gamma}{2}$, ahol γ a két oldal által közrefogott szög.

2. Miért igaz a képlet? Honnan jön a sin γ?

A b oldalhoz tartozó magasság egy derékszögű háromszöget vág le, amelynek átfogója a; ebből $m_b = a \cdot \sin\gamma$, és $T = \frac{b \cdot m_b}{2}$.

3. Mekkora a 8 cm és 7,5 cm oldalú, 45 cm² területű paralelogramma hegyesszöge?

$45 = 60 \cdot \sin\gamma$, $\sin\gamma = 0{,}75$, $\gamma \approx 48{,}59°$.

4. Egy háromszög két oldala 15 és 16 cm, a területe 60 cm². Hány ilyen háromszög van?

Kettő: $\sin\gamma = \frac{1}{2}$, így a közbezárt szög $30°$ vagy $150°$.

5. Hogyan bontod fel egy hatszög alakú szoba alaprajzát, hogy a területképlettel számolhass?

Egy sarokból húzott átlókkal háromszögekre; mindegyikben két oldal és a közbezárt szög ismert, a területeket összeadjuk.

6. Miért felezi a súlyvonal a háromszög területét?

A két keletkező háromszög alapja egyenlő (a felezett oldal két fele), és a magasságuk közös, ezért a területük is egyenlő.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

7. Mennyi a húrnégyszög két szemközti szögének összege?

$180°$.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/